文章编号:1002-0640(2014)04-0137-04

基于模糊卡尔曼滤波的锂电池SOC估算方法*

安志胜,孙志毅,何秋生
(太原科技大学电子信息工程学院,太原 030024)

摘 要:为了估算锂电池的荷电状态,在研究与分析影响SOC值的因素及传统SOC估算方法的基础上,提出了对电池静置和充放电两种状态分别估算的方法。尤其在充放电状态下,以Thevenin模型为基础,建立易于工程实现的状态空间模型,采用模糊卡尔曼滤波实现了对电池SOC的估算。仿真结果表明,该方法可以提高电池SOC的估算精度。

关键词:锂离子电池,荷电状态,模糊卡尔曼滤波,电池模型
中图分类号:TM912.9 **文献标识码**:A

Research on Estimation of Lithium Battery SOC Based on Fuzzy Adaptive Kalman Filter

AN Zhi-sheng, SUN Zhi-yi, HE Qiu-sheng
(*School of Electronic and Information Engineering, Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan* 030024, *China*)

Abstract: Based on the analysis of factors affecting the SOC and traditional SOC algorithm, the method to estimate stalling state and charge-discharge state of battery respectively is applied to predict SOC of lithium-ion. Especially in charge and discharge state, fuzzy adaptive Kalman filter is applied in the estimation. A state space model of a lithium-ion battery derived from Thevenin model is proposed, which has the advantage of simplicity and could be easily implemented. The simulation shows that this method can increase the battery SOC estimation accuracy.

Key words: lithium-ion, state of charge, fuzzy adaptive Kalman filter, battery model

引 言

近年来,锂电池由于具有单体工作电压高、能量密度高、重量轻、体积小、循环使用寿命长、自放电电流小、无记忆效应、无污染和高性价比等优点,已被广泛应用于工业、日常生活等领域,准确和可靠地获得锂电池SOC已成为电池应用的主要研究任务之一。

SOC(State of Charge)定义为电池的荷电状态,国内外普遍采用SOC来表示电池的剩余电量状况。随着锂电池在电动汽车中越来越多的应用,电池的SOC估算对于电动汽车的运行极其重要。本文根据锂电池在应用中的实际情况,采用了一种新方法来估算SOC,即将电池的工作状况分为静置和充放电两种状态,分别对SOC进行估算。将电量累积法、开路电压法、扩展卡尔曼滤波法和模糊推理法有机地结合起来,分别利用它们各自的优点,得出较准确的SOC值,进而提高SOC估算精度。

1 SOC估计影响因素

电池的荷电状态(SOC)之所以估算困难,是由于锂离子电池的放电过程是个复杂的电化学变化过程,其实际容量和放电量会随放电电流、温度、循环次数、使用时间等因素的变化而变化,剩余电量也会相应的变化。其中除了自放电因素是受电池制造工艺、材料和储存条件影响外,放电电流、老化、

收稿日期:2013-02-13 **修回日期**:2013-03-21
* **基金项目**:山西省高校科技基金资助项目(20121068)
作者简介:安志胜(1987-),男,山西朔州人,硕士研究生。研究方向:智能控制。

电池温度等因素对电池 SOC 造成的影响都可以视为电池极化现象的影响。

极化效应会对电量和电压都产生影响，在电量上会表现为部分电量不能用于实际的充放电中而是会慢慢累积起来，对电压则会产生迟滞效应。它们的外在表现是放电结束后将电池静止一段时间，电池 SOC 值及端电压都会增加；充电结束后将电池静止一段时间，电池 SOC 值及端电压都会减小。这些都是由于电池停止工作后，极化现象慢慢消失的结果。

库仑效率 η 则是表现了极化效应对电量产生影响的参数，它反映了充放电的效率，它主要受电流及温度大小的影响，其值一般随电流的增大而减小，随温度的增加而增加。实验表明，电池充入的电量总是高于实际放出的电量，放电电量随着放电倍率及电池温度的不同而不同[1]。

因此，在估算 SOC 时，必须考虑极化现象对电池产生的影响，否则会产生累积误差造成 SOC 估算不准确。

2　锂离子动力电池 SOC 估计

电池状态根据实际情况可分为静置状态和充放电状态，根据不同的状态制定相应的 SOC 估计方法。

2.1　静置状态

电池的静置状态是指电池充放电停止后的状态，此时的 SOC 值可作为充放电状态下估算 SOC 的初始化值。当电池处于静置状态时，电流值基本为零，电池端电压即为电池的开路电压(OCV)，而实验证明 SOC 值与 OCV 有很好的一一对应关系，因此，此状态下用 OCV 与 SOC 的对应关系来估算 SOC[2]。

此状态下的 SOC 值受静置时间长短的影响，如果静置时间过短，电池电压没有完全恢复，通过开路电压法得到的 SOC 值不准确。电池恢复的电量与电池静置的时间有关，其完全恢复时间是由该电池种类和极化程度决定的。如果电池是锂电池，完全恢复时间约为 2 h，即电池静置 2 h 后，极化效应消失，电池电量完全恢复。

因此，当电池处于静置状态时，如果静置时间长于 2 h，SOC 初始值可根据此时的开路电压直接得出，否则，由式(1)计算。

$$\mathrm{SOC}(t)=K_r\mathrm{SOC}_{\mathrm{open}}(t)+(1-K_r)\mathrm{SOC}(t_0) \tag{1}$$

式(1)中，$\mathrm{SOC}_{\mathrm{open}}(t)$ 为电池在此时刻的开路电压对应的初始电量；$\mathrm{SOC}(t_0)$ 为电池在 t_0 时刻停止充放电时的电量；常数 K_r 用来表征初始电量状态与电池自恢复效应之间的关系。

2.2　充放电状态

电池的充放电状态是整个 SOC 估算过程中最主要的部分，也是最难估算的状态。尤其在电池实际放电状态下，其端电压、电流以及温度变化最为剧烈，测量噪声的统计特性难以准确地得到，随机性很强。如果仅采用常规卡尔曼滤波算法估计电池荷电状态，会导致估测不准，甚至滤波发散。因此，本文根据模糊推理规则在线实时地调整量测噪声的方差值，利用扩展卡尔曼滤波算法，将 SOC 作为卡尔曼滤波器的一个状态，不断修正 SOC 的估算值，期望得出较准确的 SOC 值。

2.2.1　电池模型

卡尔曼滤波算法是一种采用自回归的最优化处理算法，其主要思想是对动力系统的状态做最小方差意义上的最优估计，建立准确的模型是算法的关键。Thevenin 模型能较好地表征电池静态特性及动态特性，在温度、电流以及充放电动态差异的情况下可以较准确地模拟电池的充放电行为。一方面，该模型有较高的精度表征电量参数；另一方面，该模型的阶数为二阶，避免复杂的数学计算，便于进行计算机处理。

图 1 为 Thevenin 模型，该模型中的 E 表示电池电动势，$R0$、$R1$ 分别为电池的欧姆电阻和极化内阻，$R1$ 与电容 C 并联构成容阻回路，用于模拟电池极化产生和消除过程中表现出的动态特性[3]。在相同的温度下，电池电动势 E 与 SOC 有一定的函数关系。

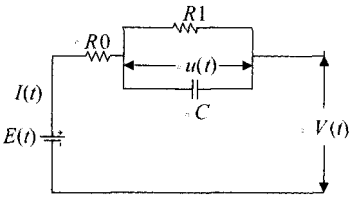

图 1　Thevenin 模型

2.2.2　基于 Thevenin 模型的模糊卡尔曼滤波估算策略

在 Thevenin 模型基础上结合电量累积法，得到：

$$E(t)=V(t)+R_0I(t)+u(t) \tag{2}$$

$$I(t)=\frac{u(t)}{R_1}+C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \tag{3}$$

$$E(t)=F(\mathrm{SOC}(t)) \tag{4}$$

$$\mathrm{SOC}(t)=\mathrm{SOC}(t_0)-\frac{1}{C_N}\int_{t_0}^{t}\eta I\mathrm{d}t \tag{5}$$

联立方程(2)~方程(5)得状态方程和量测方程分别如下

状态方程：

$$\begin{bmatrix}\mathrm{SOC}_{k+1}\\ u_{k+1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \exp(\frac{-\Delta t}{R_1C})\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{SOC}_k\\ u_k\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-\frac{\Delta t}{C_N}\eta\\ R_1(1-\exp(\frac{-\Delta t}{R_1C}))\end{bmatrix}I_k+\begin{bmatrix}w_1(k)\\ w_2(k)\end{bmatrix} \tag{6}$$

量测方程：

$$V_k = F(\mathrm{SOC}_k) - R_0 I_k - u_k + v(k) \tag{7}$$

电池状态空间模型(6)、模型(7)中的状态方程是线性的，只有输出方程中的 $F(\mathrm{SOC})$是一个非线性函数，这样只需对输出方程进行线性化处理。其中状态变量 $X(k)$为 SOC_k 和 u_k，$w_1(k)$、$w_2(k)$是一些不可测量的随机输入量对系统状态变量的干扰，$v(k)$是电池端电压的测量噪声。线性化处理后模型(6)、模型(7)的 A、B、C 分别为：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp(\frac{-\Delta t}{R_1 C}) \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -\frac{\Delta t}{C_N}\eta \\ R_1(1-\exp(\frac{-\Delta t}{R_1 C})) \end{bmatrix}$$

$$C(k) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F(\mathrm{SOC}_k)}{\partial \mathrm{SOC}_k} & -1 \end{bmatrix} \Big| X(k) = \hat{X}(k \mid k-1)$$

式中$\hat{X}$（$k|k-1$）是状态变量的预测值，C_N 为额定容量。

利用离散系统 Kalman 最优滤波式（8）~ 式(14)，结合上述 A、B、$C(k)$，进行计算。

$$\hat{X}(k \mid k-1) = A\hat{X}(k-1) + BI(k-1) \tag{8}$$

$$P(k \mid k-1) = AP(k-1)A^T + Q(k-1) \tag{9}$$

$$K(k) = P(k \mid k-1)C(k)^T[C(k)P(k \mid k-1)C(k)^T + R(k-1)]^{-1} \tag{10}$$

$$\hat{X}(k) = \hat{X}(k \mid k-1) + K(k)[V(k) - \hat{V}(k)] \tag{11}$$

$$P(k) = [I - K(k)C(k)]P(k \mid k-1) \tag{12}$$

$$D(k) = V(k) - \hat{V}(k) \tag{13}$$

$$Q(k) = (1-d_{k-1})Q(k-1) + d_{k-1}(K(k)D(k)D(k)^T K(k) + P(k) - AP(k \mid k-1)A^T) \tag{14}$$

$$R(k) = \alpha_k R(k-1) \tag{15}$$

式(14)中，$d_{k-1}=(1-b)/(1-b^k)$，b 为遗忘因子，$0<b<1$，取 $b=0.98$；式(15)是根据模糊推理规则实时调整量测噪声的方差值，α_k 为量测噪声方差值的调整系数，其值由模糊推理系统得到。式中 $P(k-1)$和 $P(k|k-1)$ 分别是滤波误差和状态变量预测误差的方差阵，$K(k)$为滤波增益，$Q(k-1)$和 $R(k-1)$分别是噪声 $w(k)$的方差阵和 $v(k)$的方差。

滤波过程为：首先利用式(8)、式(9)分别进行状态预测估计和误差方差阵的预测估计，求得状态变量预测值$\hat{X}(k|k-1)$和状态变量预测误差阵 $P(k|k-1)$，由式(10)得到滤波增益 $K(k)$，然后利用式(11)校正预测估计得到状态估计值，根据式(14)、式(15)对系统噪声方差和量测噪声方差值进行更新。以“一步预测 - 计算校正系数 - 校正”的方式递推进行，得到每一拍的状态估计值。

2.2.3 基于模糊推理规则实时调整量测噪声的方差值

在电池实际放电状态下，量测噪声统计特性随实际工况条件剧烈变化，有很强的随机性，通过设计一个模糊控制器，实时监测卡尔曼滤波算法中每一步残差实测方差与理论方差的比值，利用模糊推理规则实时地在线调整量测噪声的方差值[4]。定义式(13)中的 $D(k)$，为卡尔曼滤波残差，残差的实测方差为 M_k，

$$M_k = D(k)D(k)^T \tag{16}$$

残差的理论方差为 N_k，

$$N_k = C(k)(AP(k-1)A^T + Q_k)C(k)^T + R(k-1) \tag{17}$$

模糊控制器的输入量为 M_k 与 N_k 的比值，定义为：

$$G_k = \mathrm{trace}(M_k)/\mathrm{trace}(N_k) \tag{18}$$

输出量即为 α_k，量测噪声方差值的调整系数。

本文模糊推理系统由模糊化过程、模糊推理规则生成过程和反模糊化过程 3 部分构成。模糊化过程是将系统输入的精确量转化成模糊量的变化过程，将 G_k 进行模糊化，其隶属度函数如图 2 所示；模糊推理规则生成过程是把输入的模糊量经过推理生成输出模糊量的过程，其设计必须基于足够的事实集、经验数据库和经验公式；反模糊化过程是将通过模糊推理规则进行模糊推理决策出的模糊输出量转化成精确量的变化过程，将 α_k 反模糊化，其隶属度函数如图 3 所示。该系统设计的模糊规则如下：

1. If (G is mf1) then (a is mf1);
2. If (G is mf2) then (a is mf2);
3. If (G is mf3) then (a is mf3)。

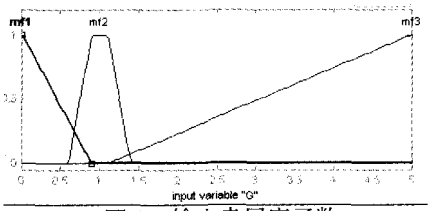

图 2　输入隶属度函数

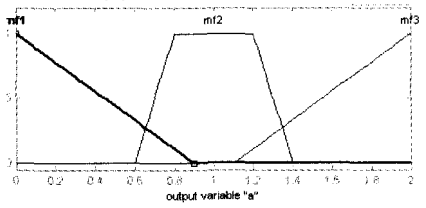

图 3　输出隶属度函数

这样，利用扩展卡尔曼滤波算法滤波一次，便通过模糊控制器实时输出一个 α_k，实时调整量测噪声的方差值，提高了滤波精度。

3　SOC 估算算法的实验仿真

下页图 4 中的虚线是 SOC 模拟输出，实线是采用的扩展卡尔曼滤波算法估算的 SOC。图 5 中虚线是 SOC 模拟输出，实线则是采用本文的模糊卡尔曼滤波算法估算的 SOC。由仿真结果看，采用模糊卡尔曼滤波的 SOC 估算方法，其估计误差要低于基于

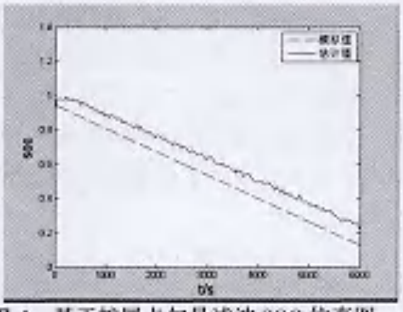

图 4　基于扩展卡尔曼滤波 SOC 仿真图

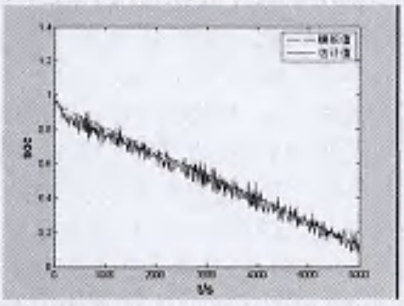

图 5　基于模糊卡尔曼滤波 SOC 仿真图

扩展卡尔曼滤波算法估计误差,有较高的精度。模糊卡尔曼滤波算法是利用数据在线估计噪声的方差,根据每一步噪声方差的估计结果不断修正当前 SOC 的估计值,有效降低未知噪声对电池 SOC 估计的影响,有较强的噪声抑制能力。通过模糊卡尔曼滤波算法估算 SOC 的过程中可以得出,建立准确的电池模型是算法的关键,模型的不准确会导致 SOC 的估算值误差增大,偏离实际值。

4　结　论

本文在 SOC 估算时,将锂电池的工作状况分为两个状态,每一状态应用适合其情况的方法估算 SOC,从而完成了对电池 SOC 的计算。尤其在估算充放电状态 SOC 时,在传统电量累积法的基础上,根据模糊推理规则在线实时地调整量测噪声的方差值,利用扩展卡尔曼滤波算法实时估算蓄电池 SOC。结合电池 Thevenin 模型,经过对电池荷电状态 SOC 计算方法的仿真,证明了应用模糊卡尔曼滤波法计算 SOC 是可行的,可以较为准确地计算出 SOC 的值。但是模糊卡尔曼滤波算法的精度是由电池等效电路模型的准确性而决定的,建立准确的模型是算法的关键,然而电池在使用过程中 $R0$、$R1$ 和 c 等电池参数会随着寿命变化,并且与电流、温度、SOC 都有关,所以在线辨识模型参数是必要的,这也是需要进一步研究的内容。

参考文献:

[1] 张　利,王　为,陈泽坚,等. 新能源汽车 SOC 估算的模糊预测算法研究[J]. 电子测量与仪器学报,2011,25(4):315-319.

[2] 刘彦忠,张奕黄,王大龙. 车用动力锂电池的 SOC 估计[J]. 电力电子技术,2011,45(12):48-50.

[3] 熊　瑞,孙逢春,何洪文. 自适应卡尔曼滤波器在车用锂离子动力电池 SOC 估计上的应用[J]. 高技术通讯,2012,22(2):198-204.

[4] 李德东,王振臣,郭小星. 基于模糊卡尔曼滤波的 HEV 氢镍电池 SOC 估计[J]. 电源技术,2011,35(2):192-194.

[5] 张　利,朱雅俊,刘征宇. 锂离子电池 SOC 与模型参数联合估算研究[J]. 电子测量与仪器学报,2012,26(4):320-324.

[6] 文　锋,林　程,姜久春,等. 电动汽车用锂离子电池荷电状态定义和估算方法[J]. 高技术通讯,2012,22(9):975-979.

[7] 张庆和. 一种电动车用锂电池剩余容量检测系统[J]. 信息技术,2012,36(6):205-207.

[8] 孙　骏,李宝辉,薛　敏. 电动汽车 SOC 估算方法[J]. 汽车工程师,2011,26(12):25-27.

[9] 张　顺,马　彦,柏庆文. 基于自适应卡尔曼滤波的锂离子电池 SOC 估计[J]. 汽车技术,2011,32(8):42-50.

[10] 范　波,田晓辉,马建伟. 基于 EKF 的动力锂电池 SOC 状态预测[J]. 电源技术,2010,34(8):797-799.

[11] 孙静霞,谭德荣. 电动汽车用锂离子电池荷电状态的卡尔曼滤波算法[J]. 农业装备与车辆工程,2010,48(9):20-23.

[12] 赵　龙,吴　康. 新型自适应 Kalman 滤波算法及其应用[J]. 压电与声光,2009,31(6):908-911.

(上接第 136 页)

桥梁目标分割与识别[J]. 红外与激光工程,2006,35(4):498-504.

[2] 蒙光辉,戈　荣. 高分辨率 SAR 图像中桥梁识别方法研究[J]. 遥感学报,2007,11(2):177-184.

[3] 杨　蕊,徐　东,洪豆昌. 高分辨遥感图像中桥梁自动识别方法研究[J]. 计算机仿真,2006,23(9):119-123.

[4] 李为斌. SAR 图像处理的若干关键技术[D]. 西安:西安电子科技大学,2004.

[5] 苗启广,翁文奇,孙鹏飞. 遥感图像中大桥桥梁识别新方法[J]. 电子学报,2011,39(7):1698-1701.

[6] 赵　艳. 遥感影像中水上桥梁目标的识别方法研究[D]. 南京:南京理工大学,2004.

[7] 于太洋,周　露,杨　舜,等. 基于模化合成孔径雷达数据的桥梁检测[J]. 南华大学学报(自然科学版),2005,45(7):888-891.

[8] 王运峰,汤志伟,王建国,等. SAR 图像中桥梁的识别方法研究[J]. 系统工程与电子技术,2001,23(6):76-78.

[9] 杨顺江,卢　凌,杜宗海,等. SAR 图像中机场跑道的自动识别研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2006,30(1):56-58.